李姜磊　Jianglei Li

AI Agent 开发工程师 · 前安全研发

深圳，中国 · 1158471109@qq.com

专注 AI Agent 与多智能体系统，把它们从 0 到 1 做成生产级产品。带着字节安全研发打下的高并发、分布式底子，痴迷把复杂系统做简单。

关于

我是 **李姜磊**，**AI Agent 开发工程师**（前 **字节跳动** 安全研发），**华中科技大学** 网络空间安全硕士。 在 **字节跳动** 安全与风控做了约 **3 年** 网络安全研发——NTA 入侵检测、DDoS 防护、WAF、容器微隔离 HFW，多个系统从 0 到 1 落地，全球多机房部署历经多次大版本升级 **0 事故**。 如今我专注 **AI Agent** 方向：在 **TapNow** 研发多模型生成平台与 Agent 基础设施，覆盖 **Python / Go** 服务、分布式任务恢复、流式协议与计费一致性，并从 0 到 1 探索多智能体协作平台。

技能

- **AI / Agent**　AgentScope · LangGraph · MCP · LLM · 多智能体 · Prompt · SSE
- **语言**　Python · Go · Bash · SQL
- **后端 / 基础设施**　FastAPI · Redis · PostgreSQL · RabbitMQ · S3 · Stripe · Hertz
- **安全**　入侵检测 (NTA) · DDoS 防护 · WAF · 容器微隔离 · 漏洞应急
- **工具**　Git · Docker · Linux · Kubernetes · GCP Cloud Run · Pub/Sub · OpenTelemetry

工作经历

AI Agent 开发工程师 · tapnow

2026.5 — 至今

- 修复 **Agent 多轮会话与缓存失效**：隔离被审核拒绝的媒体，补齐来源追踪和受限重试，避免失败内容反复进入会话；修正动态提示词与请求透传，在 **TEST 多步会话**中将可缓存请求命中率从 **0 提升至 90%（26/29）**。
- 建设 **分布式长任务恢复机制**：通过 Redis 所有权心跳、原子校验与数据库条件更新回收孤儿任务，并校验终态写入权限；开发独立 Go 调度器、后台派发恢复任务，避免视频长任务阻塞扫描与恢复循环。
- 推进 **Go 模型服务重构**：统一模型配置、供应商路由及降级策略，拆分同步与异步执行；以不可变配置快照保证排队任务按提交时配置执行，完成文本、视频模型的 **TEST 端到端验证**。
- 研发 **多模态模型接入链路**，贯通 SDK、模型服务、业务编排与计费，统一厂商参数、能力校验和预估 / 实扣口径；分析线上错误，区分审核、参数、限流及瞬时故障，避免确定性失败被重复重试或触发级联降级。
- 实现 **支付与异步媒体任务的幂等恢复**：建设 API 支付、退款补偿状态机，推进跨服务账务一致性；研发图层融合、视频合成和音视频分离任务，完成幂等重放与跨组织访问隔离的 **TEST 验证**。
- 研发 **Loop 多智能体协作原型（本地阶段）**：基于 Go、Pi、PostgreSQL 与 Redis 实现会话接续、任务隔离和权限配置；在模型接入场景中串联任务分派、消息队列、Lark 状态反馈与提测流程。

技术负责人 · loomu · AI 创作助手

2025.11 — 2026.4

- 作为技术负责人，从 0 到 1 搭建 AI 创作助手的后端与 SaaS 计费系统（FastAPI + Stripe）。
- 基于 AgentScope 设计多智能体内容生成系统，服务社交媒体内容创作。

安全研发工程师 · 字节跳动 · 安全与风控 2022.6 — 2025.7

- 研发容器微隔离 **HFW v3**：控制面迁移 Hertz 架构，**规则响应提升 400%**，支持热更新，稳定性大幅增强。
- 海外 HFW 覆盖率从 **74.45% 提升至 91.96%**，显著抬升网络安全水位。
- 参与网络隔离统一平台方案设计与落地：支持优先级 1~N 排列调整、工单查询过滤、配置文件动态获取等。
- 海外 **DDoS** 防护全面升级至 v2.8.1，补齐 IPv6 防护；搭建覆盖检测 / 清洗 / 数据库的完整 DDoS 测试环境，支撑后续防护迭代。
- 集团网络安全研发（**NTA + DDoS + WAF**）：DDoS 黑洞信息同步，实现秒级封禁、分钟级解封；WAF 黑名单多策略组配置，提升防护灵活性。
- **WebP 0day** 漏洞应急：48 小时内开发自动检测工具，在网络侧精准识别利用堆溢出的 WebP 格式图片。
- NTA 协议风险识别（Telnet / FTP / MySQL / SMB）：精准识别用户名 / 口令 / SQL 操作 / 文件读写，上线后发现 **20+ 起高危风险**，防止办公网支付数据泄漏、测试网弱密码等安全事件；研发 NTA for AWS 云版本。
- 安全规则自动化检测工具（0→1）：**规则检测效率提升 70%+、人工成本降低 90%+**，测试覆盖 3521 条规则；负责国内三大核心机房 + 7 个汇聚机房及新加坡 / 马来西亚 / 美东部署，多次大版本升级 **0 事故**。

亮点

GOSIM Hangzhou 2025 · Code Alert 黑客马拉松（第五名） 2025.8 — 2025.9

探索 AI 智能体与实时战略游戏的融合，打造「AI 战役指挥官」——用多智能体辅助玩家进行 RTS 对战。
github.com/AI-for-anyone/RedAlert

开源代码研读 2026.1 — 2026.4

系统研读 OpenClaw、Claude 相关开源代码，深入理解 LLM Agent 推理链路、工具调用机制与上下文管理实现，并应用于多智能体架构设计。

教育

华中科技大学 2019.9 — 2022.6

网络空间安全 · 硕士

华中科技大学 2015.9 — 2019.6

信息安全 · 学士